

Trajectoires 1873–2200 — Cinq scénarios comparés — Modèle prospectif V5

Note de synthèse V5 — Programme Résilience V11 — Août 2026

Données observées depuis 1873 - Modèle paramétrique - Scénario incendies aggravés

■ STATUT DU MODÈLE — À LIRE EN PREMIER

Ce document n'est **pas un modèle climatique prédictif**. Il s'agit d'un **modèle paramétrique prospectif** destiné à explorer les ordres de grandeur et les tendances du bilan atmosphérique du CO₂ selon différentes trajectoires d'action humaine.

Les paramètres relatifs aux puits naturels, aux rétroactions climatiques, aux incendies et à la séquestration active constituent des **hypothèses de scénario**, et non des constantes physiques. Leur objectif est d'examiner la sensibilité des résultats aux différentes hypothèses et de dégager des **tendances robustes** — non de reproduire avec précision les modèles climatiques complets du GIEC.

Les chiffres clés — 0,4 Gt/an de séquestration naturelle durable, 2,2 Gt/an de dégradation supplémentaire des puits (scénario incendies aggravés), 7 Gt/an d'objectif de séquestration Résilience, 2,3 Gt/an de résidu fossile difficilement compressible — sont des **paramètres d'ordre de grandeur** à lire comme hypothèses, scénarios ou objectifs, et non comme des prévisions ponctuelles.

Les orientations des scénarios restent cohérentes avec la réalité même si les paramètres varient significativement : quelle que soit la précision exacte des chiffres, la trajectoire statu quo monte, l'électrification seule ne fait pas redescendre le CO₂, et seule une séquestration durable active à grande échelle peut inverser la tendance. Ce sont des **conclusions de structure** — pas de valeur numérique précise.

Cette approche par scénarios paramétriques est la même que celle utilisée par le GIEC dans son rapport AR6 (2021) avec ses cinq trajectoires SSP — qui sont également des hypothèses d'évolution socioéconomique et climatique, pas des prédictions ponctuelles. Le modèle V5 s'inscrit dans cette même famille méthodologique avec deux extensions explicites : il prolonge les trajectoires **au-delà de 2100 jusqu'en 2200**, et il intègre un **scénario de séquestration active à grande échelle** que les SSP du GIEC ne modélisent pas — comblant ainsi deux lacunes de l'approche standard.

Deux problèmes simultanés — deux phases d'action

Phase 1 — Arrêter la montée du CO₂ : réduire les émissions fossiles jusqu'à ce que les retraits compensent les entrées. Électrifier ce qui peut l'être. Mais même à émissions quasi-nulles, le CO₂ ne redescend pas seul — il se stabilise haut.

Phase 2 — Faire redescendre la concentration : cela exige, au-delà de la décarbonation, des retraits nets et durables. Un puits naturel net ne doit pas être confondu avec une élimination permanente : ce carbone est réémis à 97–98 % en quelques décennies. Seule une séquestration active et durable agit sur le stock atmosphérique.

Le temps n'est pas neutre : réchauffement → dégradation des puits → émissions supplémentaires (incendies, permafrost) → concentration plus élevée → réchauffement amplifié. Chaque année de retard rend la Phase 2 plus difficile. C'est là que Résilience constitue une rupture de nature, pas simplement une amélioration de degré.

1. Cinq scénarios — tendances et divergences

Les trajectoires divergent selon le bilan net des flux. Les chiffres sont des ordres de grandeur pour rendre visible la différence de nature entre les trajectoires — pas pour prédire des valeurs précises. Même logique que les SSP du GIEC AR6.

Scénario 1 — Statu quo fossile

Émissions nettes ~19–20 Gt/an. CO₂ en hausse continue : ~626 ppm en 2100, ~901 ppm en 2200. Le réchauffement dégrade progressivement les puits naturels.

Scénario 2 — Statu quo + incendies aggravés

Hypothèse : perte additionnelle de 2,2 Gt/an d'absorption terrestre à l'horizon 2080 (20 % de dégradation supplémentaire). Surplus cumulé : +42 ppm à 2200.

Scénario 3 — –50 % fossiles 2050

Réduction de 37 → 18,5 Gt/an brutes. Accumulation ralentie mais toujours positive. Stabilisation haute ~490 ppm en 2200 — sans mécanisme de retrait possible.

Scénario 4 — Électrification max (hypothèse résidu 2,3 Gt/an)

Plancher structurel ~2,3 Gt/an incompressible. CO₂ ~461 ppm en 2100, ~490 ppm en 2200. Ne redescend jamais sans extraction active. Avec incendies aggravés : ~532 ppm en 2200.

Scénario 5 — Résilience V11 (objectif séquestration 7 Gt/an)

Zéro fossile en 2045 + séquestration active → 7 Gt/an en 2060. CO₂ ~398 ppm en 2100, ~308 ppm en 2200 (BASE). Retour vers 280 ppm à l'horizon 2145–2170 (hypothèse déploiement mondial 800 Mha). Avec incendies aggravés : ~351 ppm — toujours en descente.

2. Puits naturels : absorption cyclique ≠ élimination permanente

Le terme « puits de carbone » est scientifiquement établi et désigne un flux net mesuré à l'échelle mondiale. Mais **un puits naturel net ne doit pas être confondu avec une élimination permanente du CO₂ atmosphérique.**

■ CE QU'UN PUIITS NATUREL NET NE FAIT PAS

Absorption cyclique (~18 Gt/an) : réémission à 97–98 % en quelques décennies par respiration, décomposition et dégazage. Ce carbone circule — il ne disparaît pas.

Séquestration naturelle durable (hypothèse ~0,4 Gt/an) : fraction millénaire dans l'humus profond et les carbonates marins. Fourchette littérature : 0,2–0,6 Gt/an.

Dégradation déjà mesurée : –25 % côté terrestre, –7 % côté océanique (Global Carbon Budget 2025, Friedlingstein et al.). 8 % de la hausse du CO₂ depuis 1960 directement imputable.

Incendies 2020–2026 : Canada 2023 (18,4 Mha), Sibérie, Amazonie source nette documentée (Gatti et al., Science 2021). Hypothèse aggravée : 2,2 Gt/an de perte additionnelle à l'horizon 2080.

■ CE QUE RÉSILIENCE VISE — SÉQUESTRATION DURABLE ACTIVE

Biochar EBC (H/C < 0,4, ≥ 700°C) : séquestration millénaire certifiable, ~2,5–3,1 t CO₂eq/t biochar. Non réversible par les incendies. Objectif : 5 Gt/an mondial à plein déploiement (2060).

CO₂ biogénique concentré → géologie : flux pur des 150 sites → injection basaltique ou aquifère salin. Permanence > 10 000 ans (CarbFix). Objectif : 2 Gt/an (2065).

L'objectif de 7 Gt/an représente la capacité qu'il faudrait construire pour inverser la trajectoire — pas une prédiction. Montée progressive modélisée 2030→2065.

3. Trois conclusions de structure — robustes aux variations de paramètres

Ces résultats tiennent quelle que soit la précision exacte des paramètres, car ils reflètent des différences de nature entre les trajectoires.

1 · RÉDUIRE NE SUFFIT PAS À FAIRE BAISSER

Même à émissions très réduites, le bilan net reste positif : le CO₂ monte. **Électrifier ≠ supprimer les émissions ≠ faire baisser le CO₂.** C'est une distinction de nature, pas de degré.

2 · ZÉRO FOSSILE NE SUFFIT PAS NÉCESSAIREMENT À FAIRE REDESCENDRE

Même à zéro émission fossile, si les puits naturels se dégradent (incendies, permafrost), le bilan peut rester quasi-nul. Le CO₂ se stabilise haut mais ne redescend pas sans extraction active.

3 · LA SÉQUESTRATION DURABLE ACTIVE EST LA SEULE VOIE D'INVERSION

L'objectif de 7 Gt/an représente la capacité à construire pour inverser la trajectoire. **Plus le déploiement tarde, plus la Phase 2 devient difficile** — le système climatique dégrade les puits naturels et réduit les marges de manœuvre. Le temps n'est pas neutre.

Sources : GIEC AR6 WG1 (2021) — scénarios SSP1-1.9 à SSP5-8.5 · Global Carbon Budget 2025 (Friedlingstein et al.) · ECS = 3,0°C/doublement (médiane AR6) · 1 ppm = 7,8 Gt CO₂ · Programme Résilience V11 (mai 2026) · Carbone Résilience Mobilité Mondiale ·

NOAA/Mauna Loa · ICOS-France · Météo-France (Paris-Montsouris 1873–2026) · GFED5 · Gatti et al., Science 2021 · CarbFix (Islande) · CRCF UE biochar (3 fév. 2026) · Note OPECST n°48 (Piednoir) · resilience2045.fr